

C++ Template 延伸自主學習作業報告

S11459036 資工一 王懷賢

2025/6/20

GitHub 公開網址：<https://github.com/ididw/C-Template->

目錄

1. 自主學習主題與目標
2. Template 與 STL 的關係
3. 常見 STL 容器用途整理
4. 第 2 週小專題設計說明
5. 主要程式架構與重要程式片段
6. 執行畫面或輸出結果
7. GitHub repo link 與檔案結構說明
8. 遇到的問題與解決方式
9. 學習心得與未來可延伸方向

1. 自主學習主題與目標

這次兩週自主學習的目標，主要是想搞懂 C++ 裡面很重要的「Template（模板）」和「STL（標準模板函式庫）」。以前寫程式都需要自己慢慢刻陣列，現在希望透過練習，學會怎麼使用 C++ 幫我們準備好的好用工具（像是 vector、map 等等），並且最終要把這些觀念結合起來，寫出一個能新增、查詢、排序的「學生成績管理系統」。

2. Template 與 STL 的關係

簡單來說，Template 就像是做餅乾的模具。不管你今天倒進去的是巧克力口味還是抹茶口味的麵團（代表不同的資料型別，如 int、string 或我們自訂的 Student），模具印出來的形狀都一樣，這樣我們就不用為了不同的資料型別寫好幾次一模一樣的程式碼。

而 STL 就是 C++ 官方幫我們寫好的一大堆現成模具。裡面包山包海，提供了很多好用的「容器」（用來裝資料）和「演算法」（像排序、尋找），這些全部都是用 Template 的觀念做出來的。

3. 常見 STL 容器用途整理

在第一週的練習中，我認識了幾個容器，簡單整理它們的特色：

- **vector（動態陣列）**：最常用的容器。就像是一條可以隨時拉長的陣列。如果需要從頭到尾看過一遍資料，或是從尾巴加資料進去，用它最適合。
- **stack（堆疊）**：就像是在洗盤子，最後疊上去的盤子一定會最先拿下來（後進先出 LIFO）。適合用來檢查括號有沒有配對。
- **queue（佇列）**：就像是在超商排隊，先排的人先結帳（先進先出 FIFO）。
- **map（映射）**：就像是一本字典。可以設定一組 Key 跟 Value，例如用「學號」當 Key、「學生成績」當 Value，要找人的時候一秒就能翻到。

4. 第 2 週小專題設計說明

這次的專題是「學生成績管理系統」。每個學生有學號 (id)、姓名 (name) 跟成績 (score)。在決定要用哪種 STL 容器來裝學生資料時，我有問了一下 AI 要用 vector 還是 map：

- 用 map 的好處是找學號很快。
- 用 vector 的好處是「排序方便」。

因為作業有一個要求是「依成績由高到低排序」，如果用 map 還要先轉成 vector 才能排，有點麻煩。所以最後我決定**直接使用** `vector<Student>` 作為**主要儲存容器**。配合迴圈檢查，一樣可以做到避免學號重複輸入的防呆機制。

5. 主要程式架構與重要程式片段

(1) 固定挑戰題：自己寫 Template Function 為了達到作業要求，我寫了兩個簡單的 Template 函式用來找最大值和最小值。我把它用在統計最高分和最低分的地方。

```
16 // 五、Template 延伸挑戰題：Template Function - 通用最大值
17 template <class T>
18 T getMax(T a, T b) { // [cite: 69]
19     return (a > b) ? a : b; // [cite: 70-71]
20 }
21
22 // 五、Template 延伸挑戰題：Template Function - 通用最小值
23 template <class T>
24 T getMin(T a, T b) { // [cite: 73-74]
25     return (a < b) ? a : b; // [cite: 76]
26 }
```

(2) 依成績降冪排序 這裡我用了 `<algorithm>` 裡面的 `sort` 函式，並且搭配了作業給的寫法，一行就把從高到低排好這件事搞定了：

```
// 使用 sort() 對學生資料依照成績由高到低排序，並套用 lambda 語法
sort(students.begin(), students.end(), [](const Student& a, const Student& b) {
    return a.score > b.score; // [cite: 54]
});
```

6. 執行畫面與輸出結果

```
===== Student Management System =====
1. Add student
2. List all students
3. Sort by score
4. Search by id
5. Show statistics
0. Exit
-----
Enter your choice: 1
Enter Student ID: s11459036
Enter Student Name: wang xuai xian
Enter Student Score (0-100): 99
Student added successfully!

===== Student Management System =====
1. Add student
2. List all students
3. Sort by score
4. Search by id
5. Show statistics
0. Exit
-----
Enter your choice: 
```

主選單與新增學生功能

```

=====
Enter your choice: 2
=====
ID           Name           Score
=====
s11459036    wang xuai xian  99
s11459035                    100
s11459034    eggssalad       55
=====

```

```

=====
Enter your choice: 3
Students sorted by score (highest to lowest) successfully!

===== Student Management System =====
1. Add student
2. List all students
3. Sort by score
4. Search by id
5. Show statistics
0. Exit
=====
Enter your choice: 2
=====
ID           Name           Score
=====
s11459035                    100
s11459036    wang xuai xian  99
s11459034    eggssalad       55
=====

```

依成績排序與列出學生

```

Enter your choice: 5

===== STATISTICS =====
Class Average: 84.67
Highest Score: 100
Lowest Score: 55
Passed Count: 2 student(s)
Failed Count: 1 student(s)
=====

```

統計成績結果

7. GitHub repo link 與檔案結構說明

- 網址：<https://github.com/id.idw/C-Template-> (已經設定為 Public)
- 檔案結構：
 - main.cpp：這次作業的所有 C++ 程式碼。
 - README.md：簡單寫了一下要怎麼用 `g++ -std=c++17 main.cpp -o main` 來編譯這支程式。
 - report.pdf：這份報告

8. 遇到的問題與解決方式

問題一：輸入姓名時，程式直接跳過不讓我輸入

- 狀況：我在用 `cin >> id` 輸入完學號按下 Enter 後，程式直接跳過 `getline(cin, name)`，名字變成空白的。
- 解決方式：上網查了才發現，剛剛按下的 Enter (換行符號) 殘留在緩衝區裡被 `getline` 吃到以為我輸入完了。後來在中間加了一行 `cin.ignore()`；把換行符號清掉，就正常了。

問題二：講義上的 `getMin` 程式碼怪怪的

- 狀況：參考講義寫固定挑戰題時，發現講義印的 `return (ab)? a: b;` 會跳錯。
- 解決方式：應該是漏印了小於的符號，我把它改成 `return (a < b) ? a : b;` 就成功跑起來了。

9. 學習心得與未來可延伸方向

以前在寫類似的程式時，光是為了把資料從小排到大，就要自己寫好幾圈的 for 迴圈來交換資料（像氣泡排序）。現在學會了 STL 的 vector 加上 sort 演算法，居然只要幾行程式碼就搞定了

在心得的部分，我也深刻體會到「選對容器」很重要。雖然這次為了排成績方便選了 vector，但如果今天學生人數有一萬人，每次新增都要用迴圈從頭檢查學號有沒有重複，可能會很慢。這時候可能就要考慮綜合使用 map 和 vector 了。

未來可以改善的方向： 現在的程式只要一關掉，剛剛辛苦輸入的成績就全部不見了。未來能試著加上 C++ 讀取和寫入檔案的功能（像是 .txt 或 .csv），讓這個成績管理系統變得可以拿來日常使用